

2025년도 지방기능경기대회 과제

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과제명	Small Challenge	과제번호	제 2과제
경기시간	4시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

- 1) Secure Access via VPN
- 2) Event-driven Autoscaling
- 3) Infrastructure as Code
- 4) EC2 Automation

2. 선수 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 문제에 제시된 괄호 <>는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 6) Security Group의 80/443 outbound는 anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 7) Bastion E2는 채점을 위해 사용합니다. 서버들에 접속 문제가 생겨 채점에 불이익을 받지 않도록 합니다.
- 8) 과제 종료 전 실행 중인 테스트 및 부하를 중지하여 서버에 문제가 없도록 해야 합니다.
- 9) Tag 정보가 맞지 않거나 권한 문제가 생겨 채점이 불가하지 않도록 주의합니다.
- 10) 별도 언급이 없는 경우 리소스는 ap-northeast-2 지역에 구성합니다.

3. Secure Access via VPN

AWS Client VPN을 통해 Local PC에서 AWS VPC에 접근할 수 있도록 합니다. VPC의 Name(tag)는 ws-vpn-vpc이며, CIDR은 10.99.0.0/16을 사용합니다.

VPC 구성

Subnet name (tag)	CIDR	Internet Access	AZ
ws-public-subnet-a	10.99.0.0/24	IGW	ap-northeast-2a
ws-public-subnet-b	10.99.1.0/24	IGW	ap-northeast-2b
ws-private-subnet-a	10.99.10.0/24	NAT GW	ap-northeast-2a
ws-private-subnet-b	10.99.11.0/24	NAT GW	ap-northeast-2b

EC2 구성

웹 서비스를 배포하기 위한 EC2를 생성합니다. Private subnet에 AZ 별로 하나씩 총 2대의 인스턴스를 생성합니다. 채점 시 SSM session manager 기능을 통해 인스턴스에 연결할 수 있어야 합니다. 아래 정보를 활용해 생성 후 "Welcome to the ws portal"이라는 메시지가 담긴 index.html 파일을 생성하고 웹서버가 보여줄 수 있도록 구성합니다. 최종적으로 인스턴스에서 curl http://localhost/index.html 호출 시 HTML 파일 내용을 출력해야 합니다.

- EC2 name (tag) : ws-web-a, ws-web-b
- AMI : Amazon Linux 2023
- Instance type : t3.micro
- IAM role : AmazonSSMManagedInstanceCore 권한을 가지는 IAM role 생성

AWS Client VPN

Local PC에서 VPC 내부의 EC2 인스턴스와 통신하기 위해 AWS Client VPN을 구성합니다. 구성이 모두 완료된 후, 웹 브라우저로 ws-web-a 및 ws-web-b 인스턴스의 IP에 접속하였을 때 index.html의 내용이 정상적으로 출력되어야 합니다. VPN 프로파일은 미리 구성해둡니다.

- Client VPN name (tag) : ws-client-vpn
- Client CIDR : 10.254.0.0/16
- Authentication option : mutual authentication 활성화
- Target network subnet : ws-private-subnet-a, ws-private-subnet-b
- Authorization rules: VPC CIDR만 허용

4. Event-driven Autoscaling

Keda를 이용해 Pod autoscaling이 가능하도록 합니다. 주문/배송 서비스(order-v1.py)에서 주문량에 따라 Pod가 늘어나고 줄어드는 스케일링을 구현해야 합니다.

EKS 구성

웹 애플리케이션을 배포하기 위한 EKS cluster를 생성합니다. EKS cluster를 위해 Default VPC를 사용하거나 별도의 VPC를 새롭게 구성할 수도 있습니다.

EKS cluster 상에는 주문을 처리하기 위한 애플리케이션이 배포되어야 합니다. 주어진 바이너리는 Amazon Linux 2023에서 동작을 확인하였습니다. 애플리케이션을 실행하는 방법은 아래의 내용을 참고할 수 있습니다.

- Cluster name : order-cluster
- Cluster version : 1.31
- K8s Namespace name : order
- K8s Deployment name : order-processor
- K8s Deployment min Pods 갯수 : 1
- Environment variables :
 - QUEUE_URL : << 아래에서 생성한 SQS URL >>
 - REGION_NAME : << 애플리케이션을 배포할 region >>

Bastion 구성

채점 시 사용하기 위해 Bastion 인스턴스를 생성해야 합니다. 인스턴스는 어느 VPC에 생성해도 무방하지만, EKS cluster에 접근 가능하며 AdministratorAccess 권한을 가지고 있어야 합니다. 만약 Bastion 인스턴스에 접근할 수 없거나 EKS cluster에 접근할 수 없으면 채점 시 불이익을 받을 수 있습니다.

- EC2 name (tag) : order-bastion
- AMI : Amazon Linux 2023
- Instance size : t3.micro

SQS 구성

주문을 수신하고 처리하기 위해 SQS queue를 생성합니다. 문제에서 명시되어 있지 않은 값은 모두 기본값을 사용하도록 합니다.

- SQS name : order-queue

오토스케일링 구성

SQS에 적재된 메시지의 수에 따라 Pod의 개수가 조정되어야 합니다. KEDA operator를 EKS cluster에 설치하여 사용하도록 합니다. 설치 방법은 <https://keda.sh/docs/2.15/deploy>를 참고합니다. Operator Pod의 이름은 keda-operator가 포함되어야 합니다. 과제 종료 전 모든 부하를 제거하고 **운영 중인 Order Pod는 1대만** 있어야 합니다. 초과할 시 채점이 불가능합니다. 부하 주입 후 Pod 증설까지 5분 대기하며, 증설 후 Pod 감소까지도 5분 대기합니다.

- Keda 스케일링 메시지 수(권장) : 5

5. Infrastructure as Code

Terraform을 활용해 VPC, EC2 등 클라우드 인프라를 생성하고자 합니다. Terraform 코드를 작성합니다.

Bastion 구성

채점 시 사용하기 위해 Bastion 인스턴스를 생성합니다. Bastion 인스턴스는 Default VPC에 배포하며, AdministratorAccess 권한을 가지고 있어야 합니다. 모든 Terraform code는 /home/ec2-user/korea/ 경로에 위치해야 합니다. 채점 전 해당 경로에서 terraform init, terraform destroy, terraform apply 명령어를 실행하여 생성된 리소스 삭제 후 채점합니다.

- EC2 name : korea-bastion
- AMI : Amazon Linux 2023
- EC2 type : t3.micro

Terraform 구성

Terraform code를 작성하여 아래의 주어진 VPC, EC2, IAM 리소스들을 생성하여야 합니다. 만약 사전에 생성된 리소스가 있는 경우 리소스 이름이 중복되어 Terraform 명령어에 오류가 발생할 수 있으므로 채점 전에 Default VPC와 Bastion을 제외한 모든 리소스를 삭제하도록 합니다. Terraform으로 생성된 모든 리소스는 Project=KoreaSkills 태그를 갖도록 구성합니다.

- VPC name (tag) : korea-vpc
- VPC CIDR : 10.0.0.0/16
- Public subnet name (tag) : korea-public-subnet-a (ap-northeast-2a zone 이용)
- Public subnet CIDR : 10.0.0.0/24
- EC2 name (tag) : korea-instance
- EC2 AMI : Amazon Linux 2023
- EC2 type : t3.micro
- EC2 subnet : korea-public-subnet-a
- EC2 EBS encryption : 활성화
- EC2 IAM role : AmazonSSMManagedInstanceCore 권한 가지도록 구성 (SSM session manager 연결 가능)

6. EC2 automation

EC2 삭제 자동화를 구성합니다. 해당 문제는 ap-northeast-1 (도쿄) 지역에 리소스를 생성합니다. Default VPC가 지정되어 있어 "aws ec2 run-instances" 명령어로 EC2 생성 시 별도 VPC ID를 지정하지 않더라도 EC2가 생성되도록 합니다.

Bastion 구성

채점 시 사용할 Bastion 인스턴스를 생성합니다. Default VPC에 배포되어야 하며, AdministratorAccess 권한을 가지고 있어야 합니다. 또한, 자동화 스크립트 실행 시 실수로 삭제되지 않도록 조치를 해야 합니다. 만약 Bastion 인스턴스가 삭제된 경우 이후 채점이 불가하므로 주의하도록 합니다.

- EC2 name (tag) : automation-bastion
- EC2 termination protection : 활성화
- EC2 AMI : Amazon Linux 2023
- EC2 type : t3.micro

자동화 구성

불필요한 EC2 instance를 삭제할 수 있는 2개의 자동화 스크립트를 작성해야 합니다.

작성한 스크립트는 /home/ec2-user/ec2-automation/ 경로에 위치해야 하며, 이 외의 경로에 존재하는 스크립트는 채점하지 않습니다.

- delete_old_instance.sh 스크립트
 - Project=skills2022 라는 태그가 부여된 모든 인스턴스를 삭제합니다.
 - 만약 조건에 맞지 않는 다른 인스턴스를 삭제한 경우 감점될 수 있습니다.
- delete_all_instance.sh 스크립트
 - Bastion을 제외한 계정에 존재하는 모든 인스턴스를 삭제합니다.
 - 스크립트 실행 후 Bastion 외에 실행 및 중지된 인스턴스 존재 시 감점될 수 있습니다.